

LAPORAN PRAKTIKUM PBW B

"Tugas 1"



Disusun Oleh:

Nafero Rafif Alhakim – 4524210074

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2026

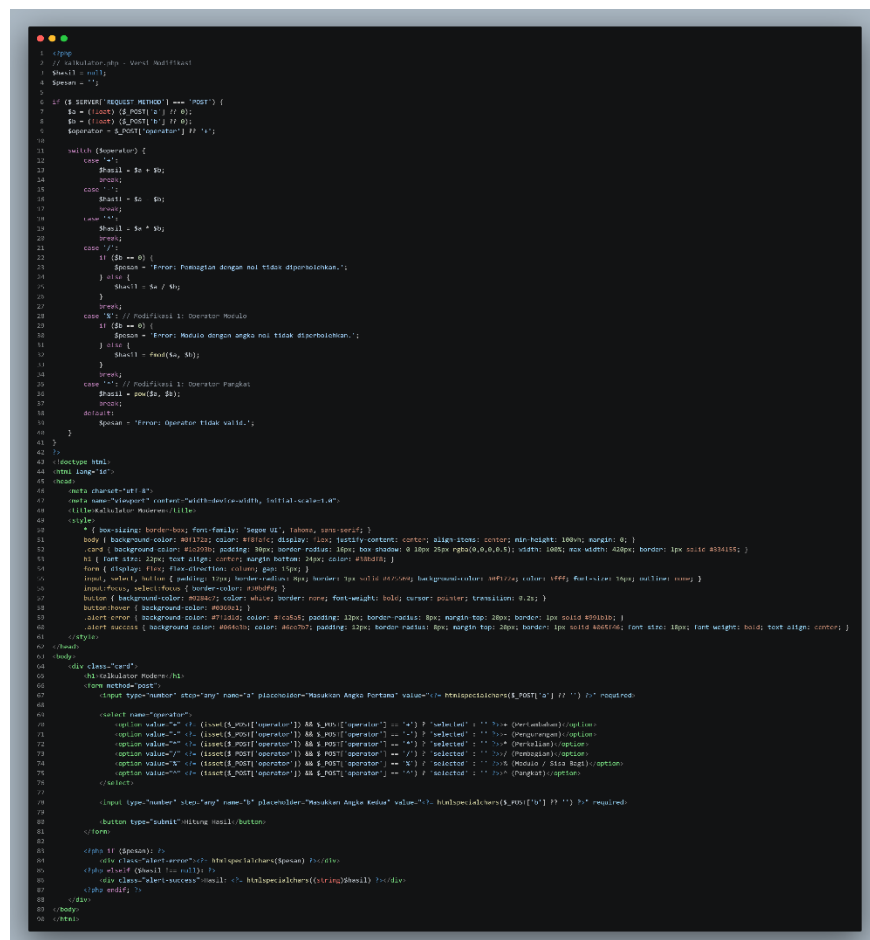
TUGAS 1

Contoh 1:

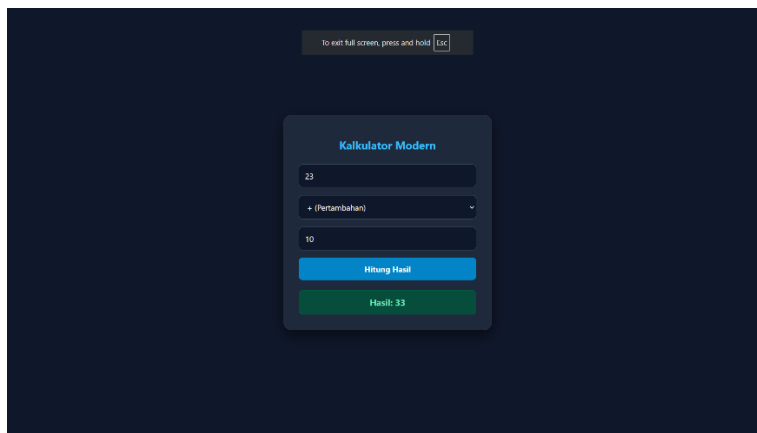
Screenshot sebelum:



Screenshot sesudah:



Output sesudah:



1. MODIFIKASI YANG DILAKUKAN

- Modifikasi 1 (Penambahan Operator Aritmatika Baru):

Menambahkan fitur kalkulasi untuk Modulo / Sisa Bagi (%) dan Pangkat (^).

- Modifikasi 2 (Validasi Input Tambahan):

Menambahkan validasi kondisi khusus saat pengisian angka nol pada operasi Modulo.

- Modifikasi 3 (Pengembangan Interface & User Experience):

Menambahkan CSS Modern (Dark Mode, Card Container, Responsive Form, serta Alert Box bermotif warna untuk status error/sukses).

2. PENJELASAN 5 BAGIAN KODE PALING PENTING

- a. `if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST')`

Memastikan skrip PHP hanya mengeksekusi perhitungan matematika ketika form dikirim menggunakan metode HTTP POST, sehingga mencegah terjadinya error saat halaman pertama kali diakses.

- b. `(float) ($_POST['a'] ?? 0)`

Mengambil data input nama 'a' dari form lalu melakukan typecasting secara eksplisit ke tipe bilangan float (desimal). Operator Null Coalescing (??) digunakan untuk memberikan nilai default 0 jika form belum diisi.

- c. `switch ($operator)`

Struktur kontrol logika yang mengevaluasi simbol operator yang dipilih pengguna dari dropdown menu untuk menentukan eksekusi rumus matematika yang sesuai.

- d. `if ($b == 0)`

Blok validasi untuk mengecek kondisi angka kedua. Jika nilai \$b adalah 0 pada operasi pembagian (/) atau modulo (%), program akan mencegah proses dan memberikan pesan error, bukan crash.

- e. `htmlspecialchars(...)`

Fungsi keamanan (output escaping) yang mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML aman sebelum dicetak ke layar, guna mencegah serangan Cross-Site Scripting (XSS).

3. ERROR YANG PERNAH MUNCUL, PENYEBAB, DAN LANGKAH PERBAIKANNYA

- Error yang Muncul:

Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in kalkulator.php on line 21

- Penyebab:

Pengguna memasukkan angka 0 pada input angka kedua (\$b) lalu memilih operator Pembagian (/) atau Modulo (%). Secara matematis dan dalam runtime PHP, pembagian dengan angka nol tidak terdefinisi sehingga menyebabkan Fatal Error.

- Langkah Perbaikan:

Menambahkan pengecekan kondisi sebelum operasi aritmatika dieksekusi:

```
if ($b == 0) {  
    $pesan = 'Error: Pembagian/Modulo dengan nol tidak diperbolehkan.';  
} else {  
    $hasil = $a / $b;  
}
```

Dengan penanganan ini, sistem dapat menampilkan pesan peringatan ramah pengguna tanpa menghentikan jalannya seluruh program PHP.

Contoh 2

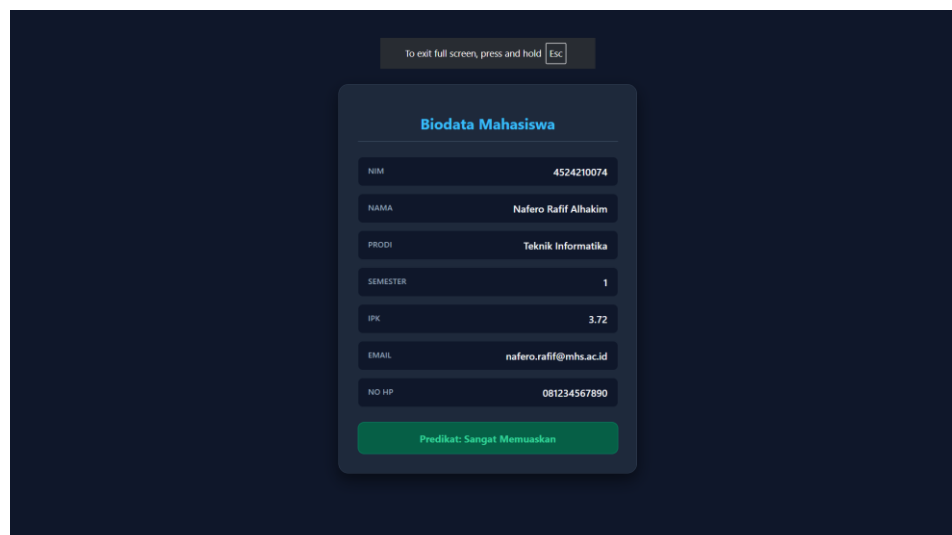
Screenshot sebelum:



Screenshot sesudah:

```
1 <?php
2 // biodata.php - Versi Modifikasi
3 function statusKelulusan(float $ipk): string
4 {
5     // Modifikasi 1: Logik & Syarat Baru (Predikat Cumlaude & Cemerlang)
6     if ($ipk >= 3.75) return 'With Honors (Cumlaude)';
7     if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';
8     if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';
9     return 'Perlu Peningkatan';
10 }
11
12 // Modifikasi 2: Penambahan Medan Baru (Email & No. Telepon)
13 $mahasiswa = [
14     'nim' => '4524210074',
15     'nama' => 'Nafero Rafif Alhakim',
16     'prodi' => 'Teknik Informatika',
17     'semester' => 1,
18     'ipk' => 3.72,
19     'email' => 'nafero.raffif@mhs.ac.id',
20     'no_hp' => '081234567890'
21 ];
22
23 <!doctype html>
24 <html lang="id">
25 <head>
26 <meta charset="utf-8">
27 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
28 <title>Biodata Mahasiswa Modern</title>
29 <!-- Modifikasi 3: Rakaan Antaramuka (UI) Dark Mode Modern -->
30 <style>
31     * { box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, sans-serif; }
32     body { background-color: #0f172a; color: #f8fafc; display: flex; justify-content: center; align-items: center; min-height: 100vh; margin: 0; padding: 20px; }
33     .card { background-color: #1e293b; border-radius: 16px; padding: 30px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5); width: 100%; max-width: 480px; border: 1px solid #334155; }
34     h1 { color: #a8b8c8; font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 24px; border-bottom: 2px solid #334155; padding-bottom: 12px; }
35     .info-list { display: flex; flex-direction: column; gap: 12px; margin-bottom: 24px; }
36     .info-item { display: flex; justify-content: space-between; background-color: #0f172a; padding: 12px 16px; border-radius: 8px; border: 1px solid #1e293b; }
37     .info-label { color: #94a3b8; font-weight: 600; text-transform: uppercase; font-size: 13px; }
38     .info-value { color: #f8fafc; font-weight: 500; }
39     .badge { background-color: #00549f; color: #a8b8c8; border: 1px solid #00549f; padding: 14px; border-radius: 18px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 16px; }
40 </style>
41 </head>
42 <body>
43 <div class="card">
44     <h1>Biodata Mahasiswa</h1>
45     <div class="info-list">
46         <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
47             <div class="info-item">
48                 <span class="info-label"><?php echo htmlspecialchars(str_replace('_', ' ', ucfirst($kunci))) ?></span>
49                 <span class="info-value"><?php echo htmlspecialchars($nilai) ?></span>
50             </div>
51         </div>
52     </div>
53     <div class="badge">
54         Predikat: <?php echo htmlspecialchars(statusKelulusan($mahasiswa['ipk'])) ?>
55     </div>
56 </div>
57 </body>
58 </html>
```

Output sesudah:



1. MODIFIKASI YANG DILAKUKAN

- Modifikasi 1 (Kondisi dan Nilai Return Baru pada Fungsi):

Menambahkan batas kelayakan predikat kelulusan baru pada fungsi statusKelulusan(), yaitu syarat 'With Honors (Cumlaude)' bagi nilai IPK ≥ 3.75 .

- Modifikasi 2 (Penambahan Field/Data Baru pada Array Associative):

Menambahkan dua field informasi baru dalam array \$mahasiswa yaitu 'email' dan 'no_hp', serta memperbarui data identitas utama.

- Modifikasi 3 (Pengembangan Interface & Styling UI):

Mengubah tampilan daftar elemen HTML `<ul>` dan `<li>` menjadi bentuk kartu profil bernuansa Dark Mode dengan styling CSS modern.

2. PENJELASAN 5 BAGIAN KODE PALING PENTING

- a. `function statusKelulusan(float $ipk): string`

Mendefinisikan fungsi kustom dengan parameter bertipe tegas float (`$ipk`) dan menetapkan tipe kembalian data berupa string.

- b. `$mahasiswa = ['nim' => '4524210074', 'nama' => 'Nafero Rafif Alhakim', ...]`

Penggunaan struktur data Array Associative untuk menyimpan elemen informasi profil mahasiswa dalam bentuk pasangan kunci (key) dan nilai (value).

- c. `foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai)`

Struktur perulangan (looping) untuk melintasi seluruh elemen array asosiatif secara otomatis tanpa perlu memanggil kuncinya satu per satu.

- d. `ucfirst($kunci) / str_replace('_', ' ', ...)`

Fungsi pemrosesan string bawaan PHP untuk mengubah huruf pertama kunci menjadi huruf besar dan mengganti karakter underscore dengan spasi agar tampilan label terlihat rapi.

- e. `htmlspecialchars((string)$nilai)`

Mekanisme pengamanan utama untuk mengonversi karakter khusus HTML menjadi entitas aman guna mencegah serangan Cross-Site Scripting (XSS).

3. ERROR YANG PERNAH MUNCUL, PENYEBAB, DAN LANGKAH PERBAIKANNYA

- Error yang Muncul:

`TypeError: statusKelulusan(): Argument #1 ($ipk) must be of type float, string given`

- Penyebab:

Sistem menerima tipe data string (seperti "3.72") pada pemanggilan fungsi `statusKelulusan()`, sedangkan parameter fungsi telah didefinisikan secara ketat untuk hanya menerima tipe float (float `$ipk`).

- Langkah Perbaikan:

Melakukan konversi tipe data (typecasting) secara eksplisit saat pemanggilan fungsi atau pada array asal:

```
$ipkClean = (float) $mahasiswa['ipk'];
```

```
echo statusKelulusan($ipkClean);
```

Dengan memastikan variabel diubah menjadi tipe float terlebih dahulu, fungsi dapat mengeksekusi perbandingan matematis tanpa memicu `TypeError`.

